REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

ARDUINO ET SYSRTEMES EMBARQUES ***2021-2022*** DUREE **1H**

CONSGINES FERMES

IL EST IMEPRATIF DE REPONDRE AUX QUESTIONS DANS L'ORDRE POSE

1- Définir les termes suivants

a- Photorésistance

b- Port

c- Arduino

2- Domotique

Dans le but de mieux contrôler et optimiser la consommation électrique d'une grande maison, on souhaite automatiser l'allumage et l'extinction des lampes de trois endroits ci-après : **la terrasse, le hall et la guérite**, de sorte qu'elles s'allument automatiquement et ensemble de la même manière, dès que la visibilité de chaque endroit baisse à cause de l'obscurité et s'éteignent s'il y a suffisamment de luminosité. Pour y parvenir, on vous demande de réaliser le système à l'aide d'une carte Arduino NANO.

a- Comment appelle t-on un tel système

b- Proposez un schéma de montage du système sachant que :

- Les 3 lampes s'allument et s'éteignent ensemble
- Pour des raisons de simplification, chaque lampe peut être remplacée par une petite LED blanche.

c- Donnez une explication du fonctionnement de votre montage

d- Proposez un programme en langage Arduino pour contrôler le système.

BONNES CHANCES
